# Wyzwalacze (Triggers)

**Funkcja, która ma wiedzę o tym co się dzieje na Twoich danych i może wykonać operację na podstawie akcji na zbiorze danych.**

Operatory TriggerData – zmienne do których możesz się odwołać w funkcji:

- **NEW – rekord z danymi wstawianymi (INSERT) lub aktualizowanymi**
- **OLD – record z danymi aktualizowanu (UPDATE) lub usuwanymi (DELETE)**
- **TG_WHEN** – kiedy Trigger się wykonuje (AFTER / INSTEAD OF / BEFORE)
- **TG_OP** – zmienna z typem operacji (INSERT / UPDATE / DELETE / TRUNCATE)

https://www.postgresql.org/docs/12/sql-createtrigger.html

https://www.postgresql.org/docs/12/plpgsql-trigger.html

# Wyzwalacze (Triggers) – Kiedy?

**BEFORE** - wykonywany przed każdym wierszem / operacją

**AFTER** – wykonywany po każdym wierszu / operacji

**INSTEAD OF** – wykonywany zamiast jakiejś operacji np. INSERT / UPDATE / DELETE

https://www.postgresql.org/docs/12/sql-createtrigger.html

https://www.postgresql.org/docs/12/plpgsql-trigger.html

# Wyzwalacze (Triggers)

```
CREATE FUNCTION trigger_function()
    RETURNS TRIGGER
    LANGUAGE plpgsql
     AS $$
         BEGIN
            -- logika
         END;
     $$
          CREATE TRIGGER trigger_name
           {BEFORE | AFTER} { event }
           ON table_name
             [FOR [EACH] { ROW | STATEMENT }]
             EXECUTE PROCEDURE trigger_function
```

https://www.postgresql.org/docs/12/sql-createtrigger.html

https://www.postgresql.org/docs/12/plpgsql-trigger.html